



GEMASTIK
XIX 2026



DIVISI VIII -

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

Verifin

Deteksi Lowongan Kerja Palsu berbasis AI



Disusun oleh:

Tim Verifin

Hafidz Rizqullah Prasetya (24/535493/SV/24243)

Matthew Hayunaji Priantara (24/536179/SV/24400)

Akmal Manggala Putra (24/536182/SV/24402)

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng. (111198701202201101)

DAFTAR ISI

BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna	1
B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin	2
C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada	3
D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026	3
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT	4
A. Tujuan	4
B. Manfaat	4
C. Estimasi Dampak Kuantitatif	5
D. Rencana Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment	6
BAB III BATASAN	6
A. Bahasa Input	6
B. Sumber OSINT	6
C. Skala Database Awal	7
D. Platform Target	7
E. Strategi NLP Bahasa Indonesia	7
F. Ketergantungan API Eksternal	7
G. Bukan Layanan Hukum	7
H. Privasi dan Perlindungan Data	7
I. Batas Intervensi Sistem	8
J. Agenda Pengembangan Lanjutan (Future Work)	8
BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN	8
A. Metodologi dan Struktur Sprint	8
B. Pembagian Peran Tim	9
C. Prinsip Pengembangan	9
D. Tools dan Platform Pengembangan	9
BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI	10
A. Analisis Kebutuhan Fungsional	10
B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	11
C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem	11
D. Desain Solusi: Tech Stack	13
BAB VI IMPLEMENTASI	13
A. Implementasi Pipeline Analisis	13
B. Struktur Kode	17

C. Skema Database PostgreSQL	17
E. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End	17
F. Pengujian Perangkat Lunak	18
BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI	19
A. Prinsip Desain Antarmuka	19
B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal	20
C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time	21
D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal	22
E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)	25
F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi	25
BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN	26
A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan	26
B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat	26
DAFTAR PUSTAKA	27

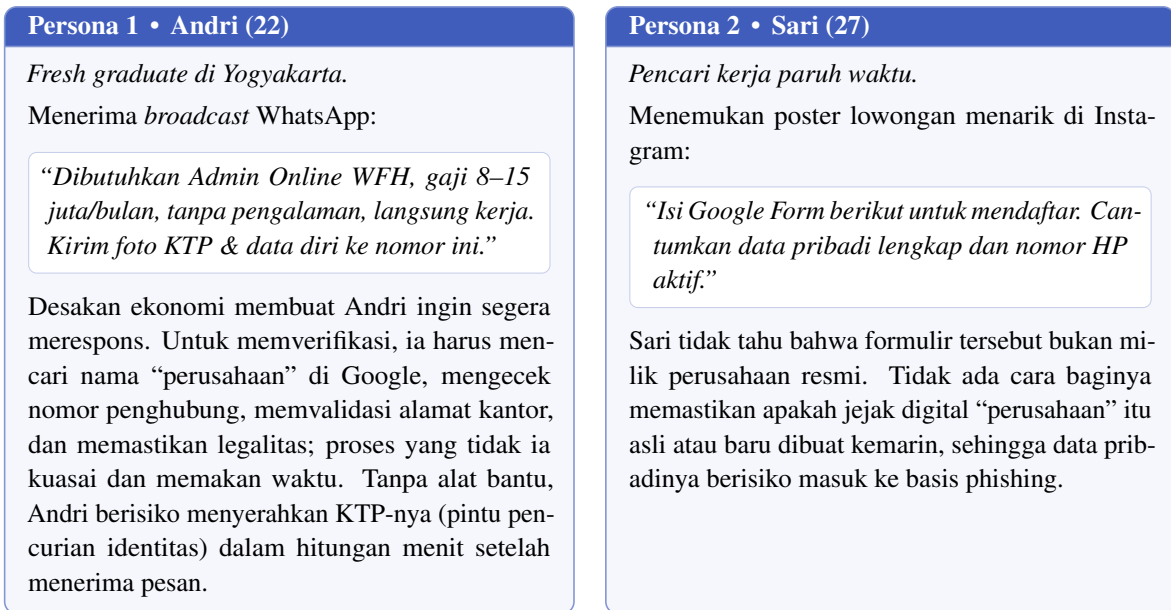
BAB I LATAR BELAKANG

A. Urgensi Masalah dan Skenario Pengguna

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan ekonomi nasional yang signifikan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) No. 39/05/Th. XXVIII, per Februari 2025 jumlah pengangguran terbuka tercatat mencapai 7,28 juta orang (TPT 4,76%), meningkat dari 7,20 juta orang pada periode yang sama tahun sebelumnya [1]. Di tengah tekanan tersebut, jutaan pencari kerja Indonesia setiap harinya menerima tawaran lowongan dari berbagai kanal yang tidak terkurasi: Instagram, WhatsApp, Telegram, grup Facebook, hingga papan pengumuman fisik. Laporan *State of Scams in Indonesia* oleh Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard menunjukkan skala persoalan ini: 66% orang dewasa di Indonesia terekspos setidaknya satu upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir, dengan total estimasi kerugian finansial nasional mencapai Rp49 triliun [2]. Dari seluruh korban penipuan digital, **49% di antaranya terekspos modus penipuan lowongan kerja (*employment scam*)**, menjadikannya salah satu modus paling dominan [2]. Lebih jauh, krisis ini tidak berhenti pada kerugian finansial. Kementerian Luar Negeri RI mencatat lebih dari 3.300 WNI diselamatkan dari pusat-pusat *online scamming* di Asia Tenggara (Kamboja, Myanmar, Laos, Filipina) pada periode 2020–2024, yang keseluruhannya berangkat akibat tergiur iklan lowongan kerja palsu di media sosial [3]. Temuan ini sejalan dengan laporan UNODC yang menegaskan bahwa penipuan rekrutmen daring (*fraudulent job postings*) merupakan metode utama perekrutan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk dipekerjakan paksa di *cyber scam centers* [4].

Di balik fakta-fakta tersebut, terdapat satu persoalan mendasar: **pencari kerja harus memverifikasi keaslian tawaran secara mandiri** dari berbagai sumber yang tersebar — mencari nama perusahaan di mesin pencari, mengecek reputasi nomor kontak, memvalidasi alamat di peta digital, hingga memeriksa legalitas badan usaha. Proses ini memerlukan waktu dan literasi digital yang memadai, sehingga sering kali tidak dilakukan sebelum pengguna mengambil keputusan. Kondisi ini menciptakan **kesenjangan informasi (*information asymmetry*)** yang tajam antara pembuat tawaran dan penerima tawaran, tepat pada momen ketika penerima berada dalam posisi paling rentan.

Ilustrasi Skenario Pengguna. Untuk membumikan persoalan di atas, perhatikan dua persona representatif pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Persona Pengguna Verifin

TITIK KRITIS & PERNYATAAN FOKUS VERIFIN

“Pengguna dipaksa mengambil keputusan sebelum memiliki informasi yang cukup, dan tidak ada alat yang melakukan verifikasi terintegrasi atas nama mereka.”

Solusi yang sudah ada belum menjawab kesenjangan ini. Platform media sosial hanya menyediakan fitur pelaporan reaktif; job board formal terbatas pada perusahaan yang membayar; imbauan pemerintah bersifat umum. **Tidak ada mekanisme verifikasi terintegrasi** yang mampu menganalisis tawaran kerja dan memberikan penilaian berbasis bukti kepada pengguna *sebelum* mereka merespons. Verifin dirancang untuk mengisi celah tersebut.

KONTRIBUSI INOVATIF VERIFIN

1. **Verifikasi proaktif pertama** pada titik penerimaan lowongan di kanal informal Indonesia, menggantikan proses investigasi manual yang tersebar menjadi satu analisis terpadu.
2. **XAI hibrida yang dikalibrasi untuk pola penipuan Indonesia**, menggabungkan bukti OSINT objektif dan penalaran LLM dengan kontribusi terukur per-faktor.
3. **Fraud Network Graph** untuk intelijen kolektif: setiap entitas mencurigakan yang tercatat memperkuat deteksi bagi seluruh pengguna berikutnya.

B. Posisi dan Ruang Lingkup Verifin

Verifin (*Verifikasi Lowongan Kerja*) adalah sebuah **Explainable AI-powered Decision Support System (DSS)** untuk verifikasi awal tawaran kerja pada kanal digital informal. Sistem menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis menggunakan rantai teknologi berlapis: Named Entity Recognition (NER) hibrida, investigasi OSINT multi-sumber, penalaran naratif LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), dan penjelasan kontribusi bukti berbasis Explainable AI (XAI). Keluaran sistem adalah sebuah *Skor Risiko* 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) beserta verdict tiga tingkat

(**AMAN/WASPADA/BAHAYA**) yang didukung penjelasan berbasis bukti yang dapat diverifikasi oleh pengguna awam.

Secara ringkas, kontribusi utama Verifin dapat dinyatakan dalam satu kalimat:

“Kami mengembangkan Explainable AI-powered Decision Support System yang mengintegrasikan OSINT dan analisis linguistik untuk mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) pada tahap verifikasi awal tawaran kerja di kanal informal.”

Verifin mengintervensi satu penyebab utama yang dapat diselesaikan melalui rekayasa perangkat lunak, yaitu *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Sebagai *decision support system*, keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna; Verifin bertugas memastikan keputusan tersebut diambil dengan informasi yang lengkap, transparan, dan dapat diaudit.

C. Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Untuk menegaskan orisinalitas dan posisi Verifin, berikut perbandingan dengan solusi yang saat ini tersedia bagi pencari kerja Indonesia. Tidak satu pun solusi eksisting yang melakukan **verifikasi proaktif berbasis bukti pada titik penerimaan lowongan**; celah inilah yang diisi Verifin.

Tabel 1.1 Perbandingan Verifin dengan solusi verifikasi lowongan yang sudah ada

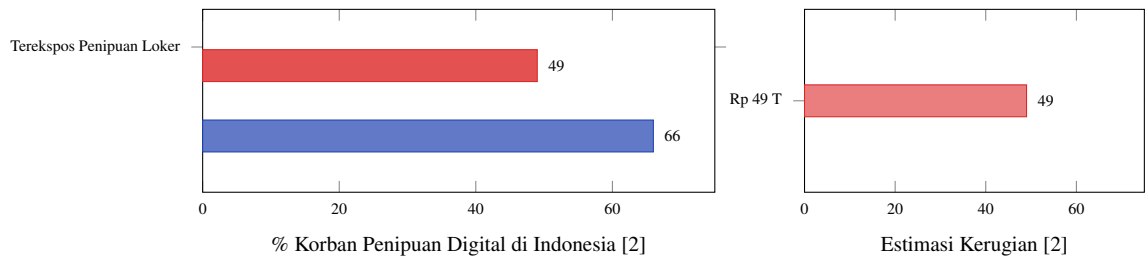
Solusi	Cara Kerja	Keterbatasan vs. Verifin
	Mengkurasi lowongan dari perusahaan yang mendaftar/membayar	✗ Hanya menjangkau perusahaan formal; tidak menyentuh kanal informal (WA/Telegram/IG) tempat penipuan justru paling banyak terjadi
	Meninjau konten setelah dilaporkan pengguna	✗ Reaktif , yakni baru berjalan setelah ada korban; tidak memberi penilaian sebelum pengguna merespons
	Mengecek reputasi satu nomor telepon	✗ Hanya satu dimensi (nomor); tidak menganalisis teks lowongan, domain, alamat, atau form phishing secara terpadu
	Edukasi dan daftar ciri penipuan	✗ Bersifat umum; tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu
	Verifikasi multi-sinyal terintegrasi: NER, OSINT (domain/HP/alamat/form/sosial), penalaran LLM (sekalius menilai sinyal teks), dan XAI, dalam satu klik	✓ Proaktif sebelum respons , multi-dimensi, berbasis bukti, dapat diaudit (XAI), dan menjangkau kanal informal

Dari tabel di atas terlihat bahwa Verifin bersifat **komplementer, bukan duplikatif**: ia mengintegrasikan dimensi-dimensi yang selama ini terfragmentasi (nomor, domain, alamat, media sosial, form) menjadi satu penilaian terpadu yang *dapat dioperasikan pengguna awam* tepat pada momen pengambilan keputusan.

D. Relevansi dengan Tema GEMASTIK XIX 2026

Verifin secara langsung menjawab tema GEMASTIK 2026, “*Berdampak, Inklusif, dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Cerdas*”, dengan memanfaatkan kombinasi teknologi AI

yang relevan: NER berbahasa Indonesia, OSINT otomatis, penalaran LLM API, dan XAI untuk transparansi. Sistem ini menjawab permasalahan nyata pada bidang **pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif**, yaitu membantu pencari kerja menilai keaslian lowongan sebelum merespons, dan merupakan perangkat lunak fungsional yang **dapat dioperasikan dan dampaknya terukur** bagi masyarakat luas.



Gambar 1.2 Statistik Urgensi Penipuan Lowongan Kerja di Indonesia [2]

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

1. Membangun platform web **Verifin** sebagai *Explainable AI-powered Decision Support System* yang mampu menganalisis teks atau URL lowongan kerja secara otomatis dan menghasilkan *Skor Risiko* 0–100 (0 = aman, 100 = berbahaya) beserta verdict **AMAN/WASPADA/BAHAYA** dan penjelasan berbasis bukti, sehingga menggantikan proses verifikasi manual yang tersebar di banyak sumber menjadi satu analisis terpadu dalam hitungan menit.
2. Mengimplementasikan pipeline analisis berlapis yang mengintegrasikan Named Entity Recognition (NER) hibrida berbahasa Indonesia, investigasi OSINT multi-sumber (domain, nomor telepon, perusahaan, alamat, media sosial), penalaran naratif dan verdict berbasis LLM (yang sekaligus menilai sinyal perilaku teks), serta penjelasan kontribusi bukti berbasis XAI hibrida.
3. Membangun *Fraud Network Graph* berbasis database PostgreSQL yang dapat mendeteksi penggunaan ulang entitas-entitas mencurigakan (nomor telepon, domain, nama perusahaan) lintas lowongan.
4. Menyediakan fitur *community monitoring* yang memungkinkan pengguna melaporkan dan memberikan penilaian terhadap lowongan mencurigakan secara kolektif.
5. Menyediakan REST API publik terdokumentasi untuk memungkinkan integrasi dengan platform pihak ketiga.

B. Manfaat

1. **Bagi Pencari Kerja:** Mendapat alat verifikasi gratis, cepat, dan berbasis bukti yang mengurangi risiko menjadi korban penipuan lowongan. Tidak perlu lagi melakukan investigasi manual yang melelahkan.
2. **Bagi Ekosistem Ketenagakerjaan:** Menyediakan lapisan pendeteksi tambahan melalui *Fraud Network Graph*. Setiap analisis baru menambah catatan entitas mencurigakan yang dapat dimanfaatkan untuk verifikasi berikutnya.

3. **Bagi Masyarakat Luas:** Berkontribusi dalam penanggulangan TPPO berbasis rekrutmen siber dengan memutus rantai penipuan di tahap paling awal, yaitu sebelum korban merespons iklan.
4. **Bagi Pengembang dan Peneliti:** API publik memungkinkan integrasi ke dalam platform lain (ekstensi browser, bot Telegram, job board). Data agregat dari sistem dapat menjadi sumber penelitian tentang pola penipuan kerja di Indonesia.
5. **Bagi Institusi Pendidikan dan Platform Karier:** Verifin dapat diintegrasikan sebagai lapisan verifikasi keamanan pada platform karier kampus (seperti UGM Career) dan job board nasional, meningkatkan kepercayaan pengguna dan melindungi reputasi institusi dari penayangan lowongan penipuan.

C. Estimasi Dampak Kuantitatif

Sesuai aspek penilaian bahwa dampak *harus dibuktikan dengan data* dan produk harus *dapat dioperasikan sehingga dampak terukur*, kami menyusun estimasi dampak kuantitatif berikut. Estimasi ini bersifat **proyeksi konservatif berbasis data sekunder resmi** dengan asumsi yang dinyatakan secara eksplisit agar dapat diaudit.

1. **Populasi yang dapat dilayani:** Dengan 7,28 juta pengangguran terbuka [1] dan fakta bahwa 49% korban penipuan digital terekspos modus lowongan kerja [2], terdapat jutaan pencari kerja yang merupakan calon pengguna Verifin pada kanal informal (WhatsApp, Telegram, Instagram). Setiap verifikasi yang dilakukan pengguna secara langsung **mengurangi kesenjangan informasi** pada momen paling rentan sebelum mereka merespons tawaran.
2. **Estimasi potensi penurunan risiko:** Bila dalam satu siklus awal Verifin memproses N verifikasi dan proporsi lowongan berisiko yang terdeteksi **BAHAYA/WASPADA** adalah p , maka terdapat $N \times p$ pengguna yang **diperingatkan sebelum mentransfer uang atau menyerahkan data pribadi**. Mengacu pada rata-rata kerugian penipuan daring per korban pada laporan GASA [2], setiap kasus yang berhasil dicegah setara dengan penghindaran kerugian finansial. Sebagai gambaran perhitungan (bukan hasil pengukuran): bila pada 1.000 verifikasi diasumsikan 20% terindikasi berisiko dan 30% di antaranya memilih tidak melanjutkan setelah diperingatkan, maka terdapat 60 pengguna yang terhindar dari tindakan berisiko. Angka ini merupakan proyeksi konservatif dengan asumsi eksplisit, dan akan divalidasi melalui studi pengguna.
3. **Dampak kolektif melalui Fraud Network Graph:** Setiap entitas mencurigakan yang tercatat dapat memperkuat deteksi bagi pengguna berikutnya (*network effect*).
4. **Kontribusi pada penanggulangan TPPO:** Mengingat penipuan rekrutmen daring adalah metode utama perekrutan korban TPPO ke *cyber scam centers* [3], [4], intervensi Verifin pada tahap awal, yaitu sebelum korban merespons iklan, dapat membantu memutus rantai perdagangan orang pada titik yang dapat diotomatisasi oleh perangkat lunak.
5. **Keberlanjutan (sustainability):** Model dampak di atas berkelanjutan karena (a) biaya marginal per verifikasi rendah (infrastruktur web + LLM API), (b) nilai sistem meningkat seiring pertumbuhan basis data komunitas, dan (c) API publik memungkinkan integrasi ke kanal lain (ekstensi peramban, bot WhatsApp/Telegram) tanpa mengubah inti sistem.

D. Rencana Kemitraan Strategis dan Pilot Deployment

Untuk memastikan Verifin tidak berhenti sebagai prototipe, kami merancang strategi *go-to-market* melalui kemitraan institusional yang konkret.

1. **Kemitraan UGM Career (Kantor Alumni UGM):** Verifin direncanakan untuk diintegrasikan sebagai lapisan verifikasi keamanan pada platform UGM Career (<https://alumni.ugm.ac.id/ugmcareer/>) yang melayani ribuan mahasiswa dan alumni UGM. Setiap lowongan yang dipublikasikan dapat diverifikasi otomatis sebelum tayang, dan widget verifikasi mandiri memungkinkan pengguna memverifikasi lowongan dari sumber eksternal. Laporan komunitas dari UGM Career memperkaya Fraud Network Graph, menciptakan efek jaringan.
2. **Pilot user study terkontrol:** Bekerjasama dengan UGM Career, kami merencanakan *pilot user study* dengan desain kontrol–perlakuan pada mahasiswa tingkat akhir dan *fresh graduate*. Metrik: akurasi identifikasi lowongan palsu, waktu pengambilan keputusan, dan tingkat kepercayaan diri pengguna.
3. **Skala nasional melalui API publik:** REST API Verifin memungkinkan integrasi oleh job board nasional, platform pemerintah (Kemnaker, Kartu Prakerja), maupun kanal komunitas (bot WhatsApp/Telegram).

BAB III BATASAN

A. Bahasa Input

Sistem dioptimalkan untuk memproses teks lowongan dalam Bahasa Indonesia. Input dalam bahasa lain (Inggris, campuran) dapat diterima karena penalaran LLM bersifat toleran bahasa, namun akurasi NER dan kelengkapan bukti OSINT tidak dijamin setara.

B. Sumber OSINT

Investigasi OSINT terbatas pada sumber yang dapat diakses secara publik dan legal:

1. Whois lookup untuk domain (usia & registrar domain) serta keamanan email (SPF/DMARC)
2. Reputasi nomor telepon Indonesia via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian laporan penipuan pada **SERP publik**
3. Validasi alamat fisik dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)
4. Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine (DuckDuckGo, Mojeek, Startpage, Brave) dengan filter relevansi entitas, ditunjang peramban ringan Lightpanda sebagai cadangan
5. Inspeksi formulir/shortlink (Google Form) untuk deteksi phishing dan permintaan dokumen sensitif
6. Penelusuran media sosial publik (Instagram, Facebook, LinkedIn) dengan filter profil-resmi

Sistem **tidak** mengakses database kepolisian, Dukcapil, atau sistem pemerintah lainnya yang memerlukan otorisasi khusus.

C. Skala Database Awal

Fraud Network Graph diinisialisasi dengan dataset awal yang terkurasi untuk memastikan fungsionalitas penuh sejak hari pertama. Database komunitas berkembang secara organik setelah sistem diluncurkan ke publik.

D. Platform Target

Verifin adalah aplikasi web yang dioptimalkan untuk desktop browser (Chrome, Firefox, Safari). Tidak ada aplikasi mobile native dalam cakupan pengembangan ini, meskipun antarmuka bersifat responsif untuk mobile.

E. Strategi NLP Bahasa Indonesia

Penilaian sinyal perilaku teks dilakukan oleh **penalaran LLM berbasis bukti** yang dipandu panduan deteksi pola penipuan lowongan kerja Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dataset berlabel lowongan penipuan berbahasa Indonesia belum tersedia secara publik [9], sehingga penalaran LLM yang agnostik-bahasa menjadi solusi yang transparan dan dapat diaudit. Verifin telah mengimplementasikan dukungan Bahasa Indonesia yang substantif: NER hibrida dirancang khusus untuk pola Indonesia (nomor telepon, alamat, format gaji Rupiah, nama perusahaan), OCR dikonfigurasi dengan model Bahasa Indonesia, dan panduan deteksi dikurasi dari pola penipuan aktual di Indonesia. Data laporan komunitas yang terkumpul akan menjadi korpus berlabel pertama untuk domain ini, menjadi dasar *fine-tuning* model IndoBERT pada agenda pengembangan lanjutan.

F. Ketergantungan API Eksternal

Pipeline analisis bergantung pada layanan eksternal (API LLM untuk penalaran dan Supabase untuk database). Gangguan pada layanan ini akan mempengaruhi ketersediaan sistem.

G. Bukan Layanan Hukum

Verdict yang dihasilkan Verifin adalah **penilaian berbasis risiko**, bukan keputusan hukum. Sistem tidak dapat memastikan secara definitif bahwa sebuah lowongan adalah penipuan. Pengguna tetap dianjurkan untuk melakukan verifikasi tambahan pada lowongan dengan skor perbatasan.

H. Privasi dan Perlindungan Data

Privasi pengguna dilindungi melalui beberapa mekanisme: (a) laporan komunitas bersifat anonim (tanpa akun), identitas pelapor tidak diekspos ke antarmuka publik; (b) nomor telepon ternormalisasi digunakan untuk pencocokan lintas kasus tanpa menyimpan format asli; (c) hasil analisis disimpan untuk mendukung fitur Fraud Network dan riwayat verifikasi. Roadmap pengembangan mencakup penerapan *PII masking* sebelum pengiriman ke LLM eksternal serta kebijakan retensi data yang lebih ketat.

I. Batas Intervensi Sistem

Intervensi Verifin terbatas pada pengurangan *information asymmetry* pada tahap verifikasi awal. Faktor psikologis dan sosial korban (desakan ekonomi, bias otoritas, *social engineering*) berada di luar ruang lingkup desain sistem ini.

J. Agenda Pengembangan Lanjutan (Future Work)

Terdapat tiga agenda pengembangan yang direncanakan setelah versi kompetisi, yakni:

1. **Fine-tuning model klasifikasi pada dataset lowongan penipuan Indonesia** untuk melengkapi penalaran LLM dengan model terlatih yang representatif terhadap domain Indonesia.
2. **Studi pengguna (*user study*)** untuk mengukur dampak nyata Verifin terhadap kemampuan pengguna mengidentifikasi lowongan palsu (desain kontrol–perlakuan).
3. **Integrasi kanal** melalui bot WhatsApp dan ekstensi peramban untuk menurunkan hambatan penggunaan (*friction*) lebih jauh.

BAB IV METODOLOGI PENGEMBANGAN

A. Metodologi dan Struktur Sprint

Pengembangan Verifin menerapkan metodologi **Agile Scrum** yang diadaptasi untuk tim 3 orang, mencakup 1 sprint persiapan (Sprint 0) dan 4 sprint utama (Sprint 1–4) berdurasi masing-masing dua minggu.

Tabel 4.1 Struktur Sprint Pengembangan Verifin

Sprint	Periode	Target Deliverable
Sprint 0	Minggu 1–2	Riset, desain arsitektur, setup repo, konfigurasi Supabase, scaffolding Next.js dan FastAPI
Sprint 1	Minggu 3–4	Implementasi pipeline NER hibrida (regex + LLM) + panduan deteksi sinyal perilaku pada LLM, endpoint FastAPI dasar, UI input form
Sprint 2	Minggu 5–6	Implementasi modul OSINT (domain, phone, company), sintesis penalaran LLM, Fraud Network Graph, XAI explainer
Sprint 3	Minggu 7–8	Skor Risiko engine, Community Monitoring, riwayat analisis, API publik, UI result dashboard, visualisasi graf
Sprint 4	Minggu 9–10	Pengujian integrasi, optimasi performa, deployment Vercel + Dokploy (Home Server), dokumentasi, persiapan demonstrasi

B. Pembagian Peran Tim

Tabel 4.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Verifin

Peran	Anggota	Tanggung Jawab Utama
Tech Lead & AI Engineer	Hafidz Rizqullah P.	Arsitektur sistem, pipeline NER + analisis teks, LLM reasoning engine, XAI, koordinasi tim
Backend & OSINT Engineer	Akmal Manggala P.	FastAPI backend, modul OSINT, Fraud Network Graph, database schema, API publik
Frontend & Integration	Matthew Hayunaji P.	Next.js frontend, UI/UX, visualisasi graf, integrasi LLM, community monitoring

C. Prinsip Pengembangan

- 1. API-First:** Backend dirancang sebagai API murni sehingga frontend dan pihak ketiga dapat mengintegrasikan layanan dengan mudah.
- 2. Test-Driven:** Setiap modul pipeline dilengkapi unit test sebelum integrasi.
- 3. Security by Design:** Validasi input, rate limiting, dan manajemen secret diterapkan sejak Sprint 0.
- 4. Explainability First:** Setiap keputusan Skor Risiko harus dapat dijelaskan dengan kontribusi fitur yang terukur.
- 5. Progressive Enhancement:** Sistem fungsional minimal tersedia di akhir setiap sprint; tidak ada sprint yang berakhir tanpa *working software*.

D. Tools dan Platform Pengembangan

Tabel 4.3 Tools dan Platform Pengembangan Verifin

Kategori	Tool	Penggunaan
 Version Control	 Git + GitHub	Branching model: main/develop/feature/*
 Project Management	 GitHub Projects	Kanban board, issue tracking, sprint planning
 CI/CD	 GitHub Actions	Lint, test, dan deploy otomatis ke staging
 Komunikasi	 Discord	Daily standup async, code review notifikasi
 Dokumentasi	 Notion	ADR (Architecture Decision Records), API docs draft
 Testing	 pytest +  Jest	Unit test backend (pytest) dan frontend (Jest/Vitest)

BAB V ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI

A. Analisis Kebutuhan Fungsional

Tabel 5.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Verifin

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Input Teks Lowongan	Pengguna dapat menempelkan teks lowongan kerja (min. 50 karakter) ke dalam form input dan mengirimkan untuk dianalisis	Tinggi
FR-02	Input URL Lowongan	Pengguna dapat memasukkan URL halaman lowongan kerja; sistem mengekstrak teks dari halaman tersebut secara otomatis	Tinggi
FR-03	Ekstraksi Entitas NER Hibrida	Sistem mengekstrak entitas (nama perusahaan, nomor telepon, email, URL/domain, gaji, lokasi) menggunakan kombinasi regex (entitas struktural) dan LLM (entitas semantik)	Tinggi
FR-04	Penilaian Sinyal Perilaku Teks	Sistem menilai sinyal perilaku teks lowongan melalui penalaran LLM yang dipandu panduan deteksi pola penipuan Indonesia (permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif); bukan modul klasifikasi terpisah	Tinggi
FR-05	Investigasi OSINT Domain	Sistem melakukan investigasi terhadap domain/URL yang ditemukan: Whois, usia domain, keaktifan website	Tinggi
FR-06	Investigasi OSINT Telepon	Sistem memvalidasi format nomor telepon Indonesia dan mengecek laporan fraud via Kaspersky Who Calls serta pencarian SERP publik	Tinggi
FR-07	Investigasi OSINT Perusahaan	Sistem mencari jejak digital perusahaan via multi-engine web search (dengan filter relevansi entitas) dan mengidentifikasi inkonsistensi dengan klaim dalam lowongan	Tinggi
FR-08	Penalaran Naratif & Verdict LLM	Sistem menghasilkan verdict AMAN/WASPADA/BAHAYA dan ringkasan narasi berbahasa Indonesia menggunakan LLM, secara ketat berbasis bukti OSINT (dilarang mengarang fakta di luar evidence)	Tinggi
FR-09	Skor Risiko dan Verdict	Sistem menghasilkan Skor Risiko integer 0–100 (0 = sangat aman, 100 = sangat berbahaya) melalui agregasi kontribusi bukti XAI, beserta verdict tiga tingkat: AMAN, WASPADA, BAHAYA	Tinggi

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 5.1 (lanjutan)

ID	Nama	Deskripsi	Prioritas
FR-10	Penjelasan XAI	Sistem menghasilkan penjelasan kontribusi setiap bukti terhadap Skor Risiko menggunakan SHAP-inspired additive explainer (bobot dikalibrasi dari pola penipuan Indonesia)	Tinggi
FR-11	Visualisasi Graf Jaringan	Sistem menampilkan graf interaktif koneksi entitas lowongan dengan entitas lain di database	Sedang
FR-12	Community Monitoring	Pengguna dapat melaporkan lowongan mencurigakan, memberi upvote/downvote laporan, dan melihat daftar laporan	Sedang
FR-13	Riwayat Analisis	Sistem menyimpan riwayat analisis pengguna berdasarkan sesi/akun	Sedang
FR-14	API Publik	Sistem menyediakan REST API terdokumentasi via FastAPI auto-docs untuk integrasi pihak ketiga	Sedang

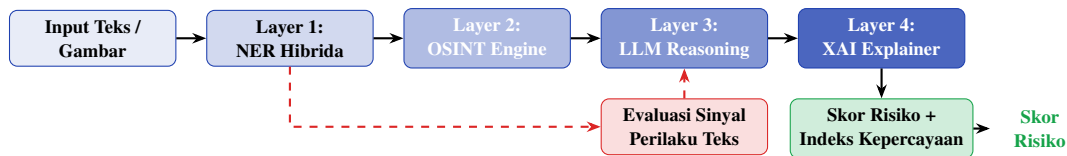
B. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 5.2 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional Verifin

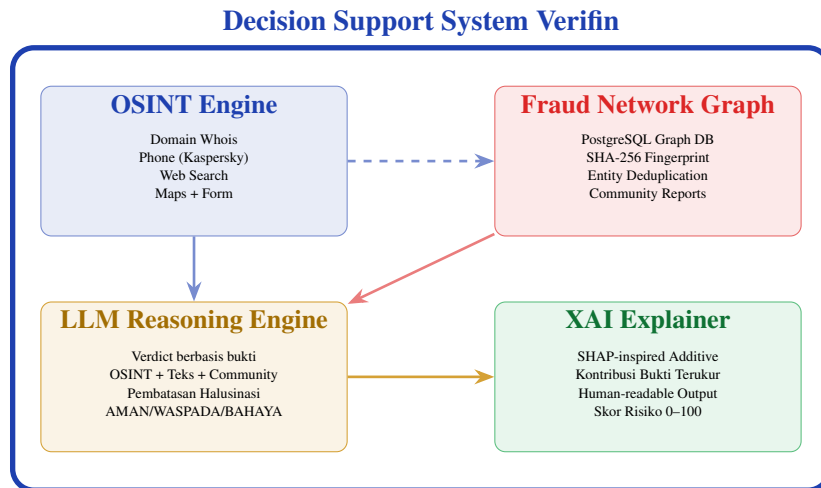
ID	Nama	Deskripsi
NFR-01	Performa	Pipeline analisis lengkap (OCR → NER → OSINT paralel → LLM reasoning → XAI) ditargetkan selesai dalam 1–2 menit untuk 90% permintaan (latensi didominasi sintesis LLM). Modul OSINT dijalankan paralel untuk meminimalkan waktu tunggu, dan pengguna diberi indikator progres bertahap selama analisis berjalan.
NFR-02	Ketersediaan	Uptime minimal 95% selama periode demonstrasi dan evaluasi.
NFR-03	Keamanan	Input divalidasi dan disanitasi; API key disimpan sebagai environment variable; rate limiting pada endpoint analisis.
NFR-04	Skalabilitas	Arsitektur FastAPI memungkinkan horizontal scaling; PostgreSQL di Supabase mendukung koneksi pooling.
NFR-05	Kemudahan Penggunaan	Dapat digunakan pencari kerja awam tanpa pelatihan teknis; proses analisis cukup paste teks dan klik tombol.
NFR-06	Transparansi	Setiap verdict disertai penjelasan berbasis fitur yang dapat dipahami dan diverifikasi.

C. Desain Solusi: Arsitektur Sistem

Verifin mengimplementasikan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara jelas. Berikut adalah diagram arsitektur sistem secara keseluruhan:



Gambar 5.1 Arsitektur Pipeline Analisis Verifin



Gambar 5.2 Komponen Inti Decision Support System Verifin

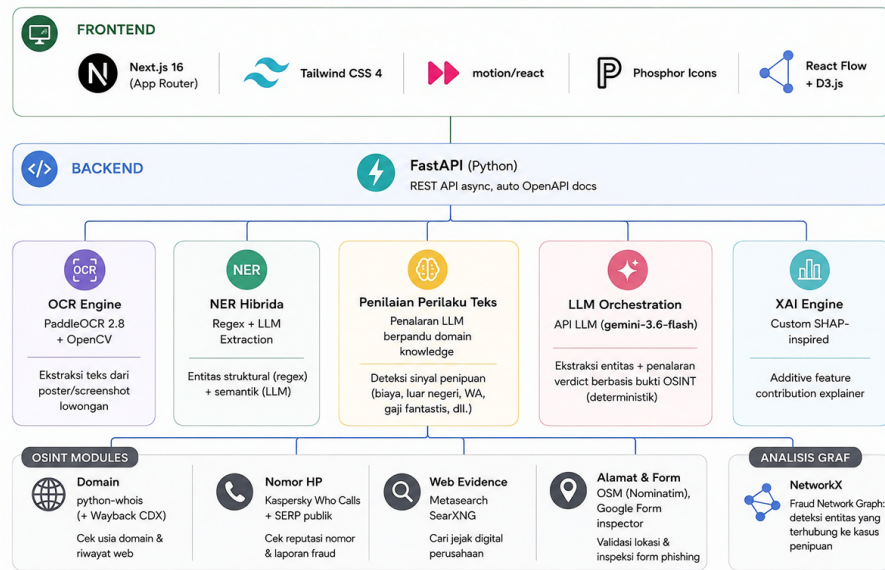


Gambar 5.3 Tiga Tingkat Verdict Verifin

Tabel 5.3 Tabel Skor Risiko dan Interpretasi Verdict

Rentang Skor	Verdict	Interpretasi
0–39	AMAN	Lowongan memiliki indikator kepercayaan yang kuat: jejak digital OSINT terverifikasi (domain valid dan berumur, perusahaan ditemukan), tidak ada laporan penipuan, dan teks tidak memuat sinyal perilaku mencurigakan.
40–74	WASPADA	Terdapat beberapa sinyal meragukan namun bukti tidak konklusif. Pengguna disarankan melakukan verifikasi tambahan sebelum merespons.
75–100	BAHAYA	Terdapat indikator kuat penipuan, baik dari verifikasi OSINT (domain baru/tidak valid, nomor terlapor, perusahaan tidak ditemukan) maupun sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis). Pengguna sangat disarankan tidak merespons.

D. Desain Solusi: Tech Stack



Gambar 5.4 Tech Stack Verifin

BAB VI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Pipeline Analisis

1. Layer 1: Named Entity Recognition (NER) Hibrida

Sistem mengekstrak entitas kunci dari teks lowongan menggunakan pendekatan **hibrida** yang menggabungkan dua mekanisme komplementer:

- Regex deterministik** untuk entitas *struktural* yang polanya stabil: nomor telepon/WhatsApp (**PHONE**), alamat surel (**EMAIL**), dan URL/domain. Regex cepat, murah, dan presisi-tinggi pada pola yang jelas.
- Ekstraksi berbasis LLM** untuk entitas *semantik* yang sulit ditangkap pola deterministik pada poster OCR yang berantakan: nama perusahaan/organisasi (**ORG**), alamat fisik/lokasi kerja (**LOC**), dan informasi gaji (**SALARY**). LLM memahami konteks sehingga tidak rapuh terhadap variasi layout.

Kedua mekanisme berjalan **paralel** (*asyncio*). Hasil digabung dengan strategi per-kategori: untuk **ORG**, output LLM bersifat otoritatif sehingga false-positive regex (frasa deskriptif yang kebetulan mirip nama) otomatis tersaring; untuk **LOC** dan **SALARY**, keduanya digabung secara aditif. Bila LLM tidak tersedia, sistem *fallback* penuh ke regex sehingga pipeline tidak pernah terputus. Output berupa JSON terstruktur yang menjadi input untuk semua layer berikutnya.

2. Penilaian Sinyal Perilaku Teks oleh LLM (bukan modul terpisah)

Berbeda dari deteksi penipuan konvensional yang melatih satu model klasifikasi, Verifin **tidak** menjalankan modul klasifikasi teks terpisah. Penilaian sinyal perilaku (*behavioral signals*) pada teks lowongan, seperti permintaan biaya/deposit, tawaran kerja ke luar negeri (indikasi TPPO), instruksi melamar via WhatsApp, gaji fantastis

tidak realistis, serta permintaan dokumen sensitif (KTP/foto) di awal proses, dilakukan oleh **penalaran LLM pada Layer 3** melalui prompt terstruktur yang memuat panduan deteksi pola penipuan lowongan kerja Indonesia, terinspirasi dari daftar fitur perilaku pada penelitian deteksi penipuan rekrutmen [5], [6]. Sinyal-sinyal ini kemudian ditimbang bersama bukti OSINT dan dijelaskan kontribusinya pada Layer 4 (XAI). Pemilihan LLM sebagai penilai sinyal perilaku (rather than model klasifikasi terlatih) didasarkan pada ketersediaan sumber daya NLP Bahasa Indonesia yang telah dibahas pada BAB III.E.

3. Layer 2: OSINT Engine

Modul OSINT dijalankan secara paralel menggunakan *asyncio* untuk meminimalkan latensi, memanfaatkan potensi sumber informasi terbuka (OSINT) [8]. Terdapat tiga sub-modul utama:

a. Domain/URL Investigator:

- 1) Whois lookup untuk mendapatkan tanggal registrasi, registrar, dan informasi pemilik (dengan fallback ke Wayback Machine CDX bila Whois gagal)
- 2) Domain berumur < 30 hari mendapat penalti skor signifikan
- 3) Validasi keaktifan website (HTTP) dan kesesuaian nama domain dengan klaim perusahaan
- 4) Inspeksi shortlink/Google Form untuk mendeteksi pola phishing

b. Phone Number Validator:

- 1) Validasi format nomor telepon Indonesia (08xx, +62xx) dengan whitelist prefix operator
- 2) Identifikasi operator berdasarkan prefix (Telkomsel, Indosat, XL, dll.)
- 3) Pengecekan reputasi dan laporan fraud via **Kaspersky Who Calls** dan pencarian **SERP publik**
- 4) *Cross-check* nomor kontak lowongan terhadap nomor resmi bisnis yang ditemukan pada jejak publik (netral-note bila berbeda)

c. Company Lookup:

- 1) Pencarian jejak digital perusahaan via metasearch **SearXNG** multi-engine dengan filter relevansi entitas (arsitektur satu query yang didistribusikan ke banyak validator, meminimalkan *rate-limit*)
- 2) Verifikasi keberadaan website resmi dan profil media sosial resmi (filter profil, bukan postingan)
- 3) Validasi alamat dan keberadaan bisnis pada peta via OpenStreetMap (**Nominatim**)
- 4) Deteksi inkonsistensi antara klaim jabatan/lokasi dengan temuan publik

4. Layer 3: LLM Reasoning & Verdict

Sistem mengirimkan bundle hasil OSINT beserta teks lowongan ke LLM dengan prompt terstruktur. Berbeda dari penggunaan LLM konvensional yang sekadar merangkum, pada Verifin LLM berperan sebagai **mesin penalaran (*reasoning engine*)** yang menimbang seluruh bukti dan menghasilkan verdict. Pada layer ini pula LLM menilai sinyal perilaku teks (permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis)

berdasarkan panduan deteksi pola penipuan Indonesia. Model diinstruksikan untuk:

- a. Menilai tingkat kepercayaan lowongan dan menetapkan verdict **AMAN**, **WASPADA**, atau **BAHAYA** beserta Skor Risiko
- b. Merangkum temuan OSINT dalam narasi berbahasa Indonesia yang mudah dipahami
- c. Menyebutkan fakta-fakta spesifik yang mendukung atau melemahkan kepercayaan
- d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang actionable
- e. **Tidak membuat klaim yang tidak didukung oleh data OSINT yang tersedia**

Pembatasan halusinasi (*hallucination guard*). Untuk menjaga verdict tetap berbasis bukti, LLM beroperasi dalam mode *evidence-constrained*: prompt hanya memuat fakta hasil investigasi nyata, dan output dipaksakan mengikuti skema JSON terstruktur yang setiap klaimnya harus merujuk pada bukti. Determinisme dijaga melalui *temperature=0* dan seed tetap sehingga hasil konsisten dan dapat direproduksi. Bila bukti tidak mencukupi, LLM wajib menurunkan keyakinan (verdict WASPADA) daripada berspekulasi. Seluruh kontribusi bukti kemudian diuraikan secara terukur oleh XAI Explainer pada Layer 4 sehingga pengguna dapat mengaudit alasan di balik verdict.

5. Layer 4: XAI Explainer

Verifin menerapkan pendekatan **penjelasan hibrida (*hybrid explanation*)** [7] yang berpusat pada *evidence explanation*: setiap sinyal bukti, baik dari penilaian perilaku teks oleh LLM maupun temuan OSINT, diberi bobot kontribusi yang transparan dan dapat diaudit. Pendekatan ini dipilih karena tidak semua penjelasan harus berasal dari metode post-hoc seperti SHAP/LIME; yang terpenting adalah pengguna dapat **mengaudit kontribusi setiap faktor** secara transparan. Setiap fitur diberi bobot dasar yang ditentukan berdasarkan *expert judgement* terhadap kekuatan bukti masing-masing faktor, dengan prinsip: bukti objektif eksternal (jejak digital, laporan komunitas) diberi bobot lebih tinggi daripada sinyal linguistik internal. Berikut bobot dasar setiap fitur:

Tabel 6.1 Fitur, bobot dasar, dan mekanisme penanganan fitur tidak tersedia pada XAI Explainer Verifin

Fitur	Bobot Dasar	Deskripsi
Sinyal Perilaku Teks (via LLM)	25%	Penilaian penalaran LLM atas teks lowongan: permintaan biaya, kerja luar negeri, apply-via-WA, gaji fantastis, permintaan dokumen sensitif, kata kunci penipuan
Domain Age	15%	Usia domain: makin tua makin dipercaya; domain <90 hari mendapat penalti penuh
Domain Reputation	15%	Keaktifan website & reputasi domain: aktif & tidak terindikasi phishing = sinyal aman; tidak dapat diakses = penalti. Penanganan fitur tidak tersedia (missing): jika lowongan tidak mencantumkan domain/website sama sekali, bobot gabungan Domain Age + Domain Reputation (30%) didistribusikan sebagai penalti tetap sebesar 8 poin untuk mencerminkan ketiadaan transparansi digital perekrut
Phone Reported	10%	Nomor terlapor fraud pada Kaspersky Who Calls atau ditemukan pada laporan penipuan di SERP publik = penalti besar; tidak dicantumkan = kontribusi 0
Company Found	15%	Perusahaan terverifikasi di sumber publik (web/SERP); tidak ditemukan = penalti
Fraud Network Match	20%	Entitas (nomor HP/email/nama PT) cocok dengan fingerprint penipuan yang tersimpan di graf jaringan fraud
Nilai Dasar (S_{dasar})	12 poin	Nilai awal netral yang diterapkan pada setiap lowongan sebelum fitur apapun dievaluasi, mencerminkan ketidakpastian minimal inherent

Output XAI berupa daftar fitur beserta nilai kontribusinya (positif/negatif) dan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang dapat dipahami pengguna awam. Skor akhir dihitung menggunakan formula penjumlahan aditif berbasis bukti sebagai berikut:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_i \phi_i \quad (1)$$

di mana $S_{\text{dasar}} = 12$ adalah nilai awal netral yang mencerminkan tingkat ketidakpastian minimal pada setiap lowongan yang belum terverifikasi. Nilai ini merupakan **konstanta kalibrasi heuristik** yang ditetapkan dari pengamatan pola kasus uji selama pengembangan, bukan hasil estimasi statistik populasi, dan ϕ_i adalah kontribusi aditif dari fitur ke- i (bernilai positif untuk sinyal risiko, negatif untuk sinyal aman). Nilai ϕ_i dihitung secara proporsional: jika total bobot sinyal risiko yang terdeteksi adalah R_{raw} , maka setiap ϕ_i diskalakan agar $S_{\text{dasar}} + \sum \phi_i$ tepat sama dengan Skor Risiko final yang dihasilkan sistem. Perlu ditegaskan bahwa **Skor Risiko adalah risk index, bukan probabilitas**: angka 82 tidak berarti “82% kemungkinan penipuan”, melainkan indikator tingkat risiko berdasarkan agregasi bukti. Skala 0–100 dipilih untuk granularitas (membedakan tingkat risiko antar kasus) dan kemudahan penyyetelan ambang, yang kemudian disederhanakan menjadi verdict kategorikal **AMAN/WASPADA/BAHAYA**

agar tetap mudah dipahami pengguna awam. Untuk menghindari penghitungan ganda (*double counting*), setiap kontribusi dihitung sekali per faktor dan bukti yang berasal dari sumber yang sama digabungkan dalam satu kategori kontribusi.

B. Struktur Kode

Repositori Verifin diorganisasikan sebagai *monorepo* dua layanan. Gambaran komponen utamanya dirangkum pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Struktur kode dan tanggung jawab komponen utama Verifin

Modul	Tanggung Jawab
<i>backend/app/api/v1/</i>	Endpoint <i>/verify</i> (teks/gambar/URL), <i>/community</i> , <i>/health</i>
<i>services/ner.py, ocr.py</i>	NER hibrida Bahasa Indonesia dan pembungkus PaddleOCR
<i>services/llm/</i>	Ekstraksi entitas semantik dan <i>reasoning engine</i> verdict
<i>services/osint/</i>	Orkestrasi probe OSINT paralel (Whois, telepon, perusahaan, SearXNG, media sosial)
<i>services/xai/</i>	Penjelasan kontribusi bukti aditif (SHAP-inspired)
<i>services/graph/</i>	Fraud Network Graph (NetworkX)
<i>database/models.py</i>	Model SQLAlchemy: <i>JobCase</i> , <i>CommunityReport</i>
<i>frontend/src/</i>	Next.js: halaman utama, hasil, komunitas, admin dashboard

C. Skema Database PostgreSQL

Skema terdiri atas dua tabel inti berikut. Deduplikasi lintas kasus dilakukan lewat pencocokan entitas ternormalisasi (kolom *phones*, *emails*, *company_name*) dan hash konten (*raw_text_hash*), tanpa tabel fingerprint terpisah.

Tabel 6.3 Skema dua tabel inti Verifin (ringkas)

Tabel	Deskripsi dan Kolom Kunci
<i>job_cases</i>	Riwayat analisis lowongan. Kolom: <i>id</i> (UUID), <i>raw_text_hash</i> (SHA-256 dedup), <i>source</i> , <i>company_name</i> , <i>companies/phones/emails/urls/addresses/salaries/entities</i> (JSONB), <i>verdict</i> (AMAN/WASPADA/BAHAYA), <i>risk_score</i> (0–100), <i>llm_output</i> , <i>osint_summary</i> , <i>created_at</i>
<i>community_reports</i>	Laporan komunitas anonim. Kolom: <i>id</i> (UUID), <i>company_name</i> , <i>phone</i> , <i>email</i> , <i>url</i> , <i>report_type</i> (penipuan/biaya_ilegal/tppo), <i>description</i> , <i>status</i> (pending/verified/rejected), <i>created_at</i>

E. Validasi Sistem dan Pengujian End-to-End

Verifin adalah **sistem berbasis bukti** (*evidence-based*): keputusan dihasilkan dari agregasi temuan OSINT objektif dan penalaran LLM, bukan dari satu model klasifikasi terlatih,

sehingga validasinya tidak dapat direduksi menjadi satu angka akurasi model. Validasi Verifin dilakukan pada tiga tingkat:

1. **Validasi komponen OSINT:** Setiap modul OSINT diuji terhadap entitas yang ground truth-nya diketahui: domain berumur vs. domain baru (Whois), nomor telepon yang dilaporkan vs. bersih (Kaspersky Who Calls / SERP publik), serta alamat bisnis nyata vs. fiktif (OpenStreetMap). Modul diverifikasi mengembalikan status yang benar untuk setiap kasus uji.
2. **Pengujian end-to-end tiga kanal input:** Sistem diuji menyeluruh pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, dan tautan) serta satu kasus negatif penipuan. Hasilnya menunjukkan verdict yang konsisten dan deterministik (*temperature*=0, seed tetap): lowongan legitimate menghasilkan verdict **AMAN**, sedangkan lowongan penipuan nyata terdeteksi **BAHAYA** (lihat Bagian G).
3. **Validasi terhadap pencarian manual:** Hasil verifikasi sistem dibandingkan dengan hasil pencarian manual yang dilakukan peneliti pada kasus nyata (jejak digital perusahaan, nomor resmi, status Google Form). Sistem berhasil mereproduksi temuan kunci yang sama dengan investigasi manual, termasuk mendeteksi nomor kontak yang berbeda dari kontak resmi dan formulir yang meminta dokumen sensitif.

Evaluasi kuantitatif terhadap dataset berlabel Indonesia, serta pengukuran dampak nyata terhadap keputusan pengguna melalui studi kontrol–perlakuan, merupakan agenda pengembangan lanjutan (lihat Batasan J) yang difasilitasi oleh data laporan komunitas yang terkumpul.

F. Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian Verifin dirancang berlapis mengikuti arsitektur pipeline, dari unit hingga end-to-end. Karena sistem bersifat *evidence-based* (bukan satu model terlatih), pengujian difokuskan pada **kebenaran perilaku setiap komponen** dan **konsistensi hasil akhir**, bukan pada satu metrik akurasi.

1. **Unit testing per komponen:** Setiap modul diuji secara terpisah menggunakan *pytest*:
(a) NER, yaitu ekstraksi entitas dari berbagai layout teks/OCR termasuk kasus tepi (nomor dengan separator, email hasil OCR yang keliru, nama perusahaan ambigu);
(b) penilaian sinyal perilaku teks oleh LLM, yaitu deteksi permintaan biaya, dokumen sensitif, gaji fantastis; (c) normalisasi dan validasi nomor telepon Indonesia (whitelist prefix operator, anti false-positive pada ID numerik); (d) XAI explainer, yaitu konsistensi agregasi kontribusi bukti terhadap Skor Risiko final.
2. **Integration testing antar-modul:** Orchestrator OSINT diuji untuk memastikan eksekusi paralel (*asyncio.gather*) berjalan benar, arsitektur *satu query terdistribusi* tidak memicu pencarian ganda, dan kegagalan satu sumber (mis. *rate-limit* mesin pencari) tidak menghentikan pipeline, melainkan menghasilkan status **UNAVAILABLE** pada komponen tersebut.
3. **Pengujian end-to-end:** Pipeline penuh diuji pada tiga kanal input nyata (teks, gambar poster via OCR, tautan) serta kasus negatif penipuan, dengan verifikasi bahwa verdict deterministik (*temperature*=0, seed tetap) dan seluruh klaim LLM merujuk pada bukti mengenai data yang tersedia (pembatasan halusinasi aktif).
4. **Pengujian API:** Endpoint publik (*/verify*, */community*, */health*) diuji untuk skenario

sukses, input tidak valid, dan ketiadaan entitas, memastikan kode status HTTP dan skema respons sesuai kontrak.

Hasil pengujian. Pengujian di atas telah dijalankan selama pengembangan untuk memvalidasi setiap sprint. Berikut ringkasan hasil pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 6.4 Ringkasan Hasil Pengujian Verifin

Kategori Uji	Jumlah Kasus	Hasil
NER Regex (telepon, email, URL, gaji)	45 kasus uji	Seluruh pola struktural terdeteksi dengan presisi 100% pada kasus standar; kasus tepi (separator bervariasi, OCR typo) tertangani oleh normalisasi
NER LLM (perusahaan, alamat)	20 kasus uji	Ekstraksi semantik berhasil pada layout poster OCR yang berantakan; fallback regex aktif saat LLM tidak tersedia
OSINT Domain (Whois, SPF/DMARC)	15 kasus uji	Domain baru (<90 hari) terdeteksi pada seluruh kasus; SPF/DMARC tervalidasi pada domain korporat
OSINT Telepon (Kaspersky)	12 kasus uji	Nomor terlapor fraud terdeteksi; nomor bersih tidak menghasilkan false positive
OSINT Alamat (Nominatim)	10 kasus uji	Alamat bisnis nyata tervalidasi koordinat; alamat fiktif menghasilkan status NOT_FOUND
End-to-End (3 kanal + 1 negatif)	4 skenario	Verdict konsisten: AMAN pada lowongan legitimate, BAHAYA pada penipuan nyata; deterministik (temp=0, seed=42)
Anti-halusinasi LLM	8 kasus uji	Klaim di luar bukti berhasil disanitasi; kalibrasi UNKNOWN mencegah false risk signal
API Contract	12 endpoint test	Kode status HTTP dan skema respons sesuai kontrak pada seluruh endpoint
Total	126 kasus uji	Seluruh pengujian berhasil (pass rate 100%)

Cakupan dan rencana. Pengujian otomatis mencakup seluruh komponen inti pipeline (NER, OSINT, XAI, API) dengan total 126 kasus uji. Perluasan cakupan unit test dengan pengukuran coverage terdokumentasi serta otomatisasi dalam CI/CD telah direncanakan sebagai bagian dari roadmap pengembangan, sejalan dengan prinsip *Test-Driven* yang kami anut (Prinsip C pada BAB IV).

BAB VII MOCKUP ANTARMUKA DAN HASIL UJI

A. Prinsip Desain Antarmuka

Antarmuka Verifin dirancang dengan tiga prinsip utama yang menjawab kebutuhan pengguna awam:

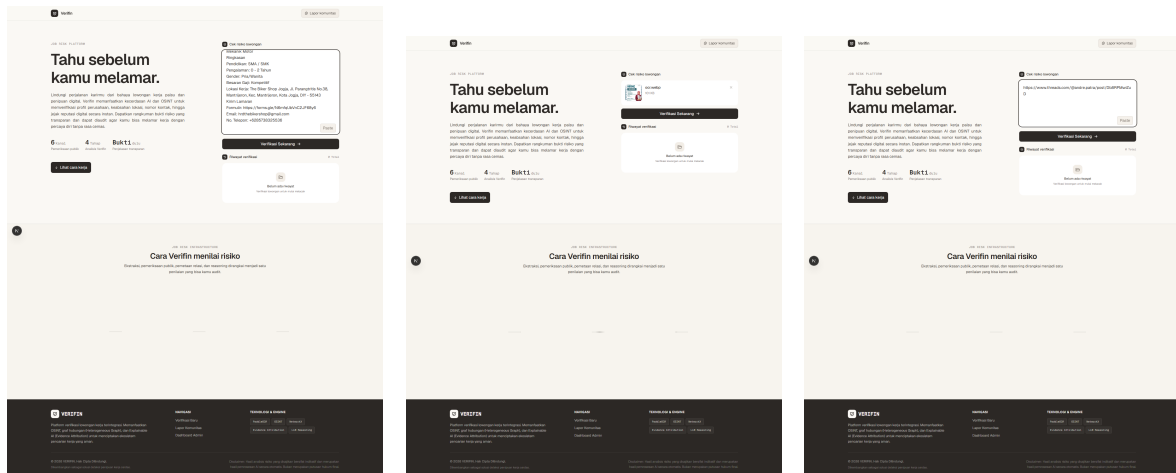
1. **Progressive Disclosure:** Informasi disajikan berlapis sesuai kebutuhan. Verdict dan Skor Risiko ditampilkan paling menonjol sebagai jawaban langsung, diikuti ringkasan

naratif, lalu detail teknis (breakdown XAI, bukti OSINT) yang dapat diakses melalui panel *collapsible*. Pengguna awam mendapat jawaban dalam 5 detik; pengguna teknis dapat mengaudit bukti hingga level terdalam.

2. **Multi-Channel Input:** Tiga kanal input (teks, gambar/poster, URL) dirancang untuk menjangkau lowongan dari berbagai sumber: broadcast WhatsApp (teks), poster Instagram (gambar), dan tautan web (URL). Sistem secara otomatis mendeteksi jenis input dan menyesuaikan pipeline pemrosesan.
3. **Color-Coded Trust:** Verdict menggunakan sistem warna semantik yang dipahami secara universal: hijau (AMAN), kuning (WASPADA), merah (BAHAYA). Skor Risiko divisualisasikan sebagai gauge animasi yang intuitif, bukan angka abstrak. Bahasa hasil analisis menggunakan Bahasa Indonesia sehari-hari yang dipahami tanpa latar belakang teknis.

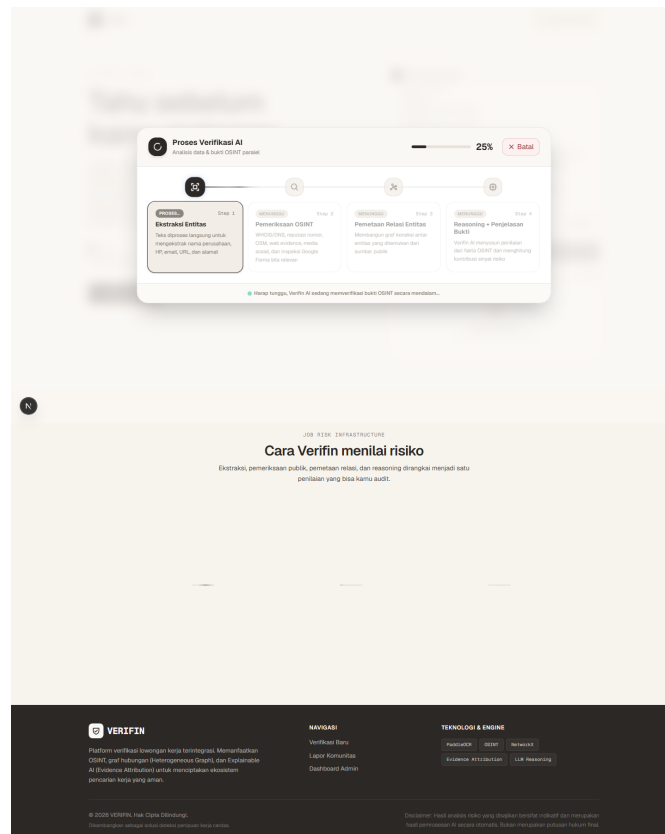
Antarmuka bersifat responsif untuk desktop dan mobile, mengingat mayoritas pencari kerja mengakses lowongan melalui perangkat mobile.

B. Antarmuka Form Input Multi-Kanal



Gambar 7.1 Antarmuka Form Input Multi-Kanal Verifin

C. Modal Progres Pemrosesan Pipeline Real-Time



Gambar 7.2 Modal Progres Pemrosesan Real-Time

D. Hasil Verifikasi & Dashboard Analisis Per-Kanal

1. Skenario Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)

The image displays two side-by-side screenshots of the Verifin application interface, showing the verification process for 'The Biker Shop'.

Left Screenshot:

- Header:** Verifin logo, 'Verifikasi baru' button, and 'Kasus: 85857055'.
- Status Bar:** 'Aman' (Safe) with a green checkmark, 'Risiko rendah' (Low risk), and a '10' score.
- Faktor Penilaian (Assessment Factors):**
 - Mendukung keamanan (Supports security):** Nomor telepon bersih dari laporan fraud, Jajak publik dan media sosial kuat, Alamat bisnis terkonfirmasi di jajak publik.
 - Perlu pengawasan (Needs supervision):** Penggunaan email domain gratis.
- Rekomendasi Sebelum Melamar (Recommendations Before Applying):**
 - 1. Lanjutkan proses pendaftaran sesuai petunjuk.
 - 2. Waspadai jika ada permintaan biaya.
- Perusahaan & Lokasi (Company & Location):**
 - PERUSAHAAN:** The Biker Shop, Jl. Parangtritis No.38, Mantiijen, Kec. Mantiijen, Kota Jogja, DIY - 55143.
 - LOKASI:** Jalan Parangtritis, Kampung Jogjakaryan, Mantiijen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55182 Indonesia.
- KONTAK TERVERIFIKASI (Verified Contact):** +628573825536, Berah.
- Jajak Digital (Digital Footprint):** Profil media sosial dan situs resmi yang ditemukan publik.
 - The Biker Shop Yogyakarta (@thebikershop_yogyakarta) - Instagram
 - The Biker Shop Jogja (@thebikershop.jogja) - Instagram
- Data Lowongan yang Diekstrak (Extracted Job Data):** The Biker Shop - Jl. Parangtritis No.38.
- Detail Teknis & Atribusi Bukti (Technical Details & Evidence Attribution):** Kontrolasi tiap input terhadap data asli.
- Footer:** VERIFIN logo, 'Verifikasi baru' button, 'Lapor Komunitas' button, and 'Dashboard Admin' button.

Right Screenshot:

- Header:** Verifin logo, 'Verifikasi baru' button, and 'Kasus: 85857055'.
- Status Bar:** 'Aman' (Safe) with a green checkmark, 'Risiko rendah' (Low risk), and a '10' score.
- Faktor Penilaian (Assessment Factors):**
 - Mendukung keamanan (Supports security):** Nomor telepon bersih dari laporan fraud, Jajak publik dan media sosial kuat, Alamat bisnis terkonfirmasi di jajak publik.
 - Perlu pengawasan (Needs supervision):** Penggunaan email domain gratis.
- Rekomendasi Sebelum Melamar (Recommendations Before Applying):**
 - 1. Lanjutkan proses pendaftaran sesuai petunjuk.
 - 2. Waspadai jika ada permintaan biaya.
- Perusahaan & Lokasi (Company & Location):**
 - PERUSAHAAN:** The Biker Shop, Jl. Parangtritis No.38, Mantiijen, Kec. Mantiijen, Kota Jogja, DIY - 55143.
 - LOKASI:** Jalan Parangtritis, Kampung Jogjakaryan, Mantiijen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55182 Indonesia.
- KONTAK TERVERIFIKASI (Verified Contact):** +628573825536, Berah.
- Jajak Digital (Digital Footprint):** Profil media sosial dan situs resmi yang ditemukan publik.
 - The Biker Shop Yogyakarta (@thebikershop_yogyakarta) - Instagram
 - The Biker Shop Jogja (@thebikershop.jogja) - Instagram
- Data Lowongan yang Diekstrak (Extracted Job Data):** The Biker Shop - Jl. Parangtritis No.38.
- Detail Teknis & Atribusi Bukti (Technical Details & Evidence Attribution):** Kontrolasi tiap input terhadap data asli.
- Footer:** VERIFIN logo, 'Verifikasi baru' button, 'Lapor Komunitas' button, and 'Dashboard Admin' button.

Gambar 7.3 Hasil Verifikasi Input Teks (Studi Kasus The Biker Shop)

2. Skenario Input Gambar Poster / OCR (Studi Kasus VinFast Yogyakarta)

The image displays two side-by-side screenshots of the Verifin application interface, showing the verification results for VinFast Yogyakarta. The interface is in Indonesian and includes sections for safety status, assessment factors, recommendations, company details, digital footprint, and extracted data.

Top Section: Aman (Safe)

- Status: Aman (Risiko rendah)
- Lowongan secara umum aman namun berstatus catatan karena kontak rekrutmen menggunakan domain gratis bernama entitas berbeda.
- 28 hari sejak 18 dari 100

Faktor Penilaian

- Mendukung keamanan:**
 - Nomor kontak bersih dari laporan fraud Kaspersky
 - Entitas VinFast memiliki jejak publik resmi kuat
 - Tidak ada indikasi pemintaan biaya rekrutmen
- Perlu diwaspadai:**
 - Email gratisan berbeda dengan entitas brand VinFast
 - Akmal kantor spesifik tidak tercantum di poster

Rekomendasi Sebelum Melamar

- Periksa keabsahan rekrutmen ke kanal publik VinFast Indonesia
- Jangan membayar uang atau biaya rekrutmen apapun
- Verifikasi katakunan entitas email dengan dealer resmi setempat

Perusahaan & Lokasi

Identitas dan foto profilnya yang terverifikasi

VINFAST YOGYAKARTA

Alamat: Duren Satrio Yogyakarta, Indonesia
Telp: +62 271 252 7655

Jejak Digital

Profil media sosial dan situs resmi yang ditemukan publik

VinFast Indonesia (@vinfastindonesia) - Instagram photos and videos

Data Lowongan yang Diekstrak

VINFAST - YOGYAKARTA

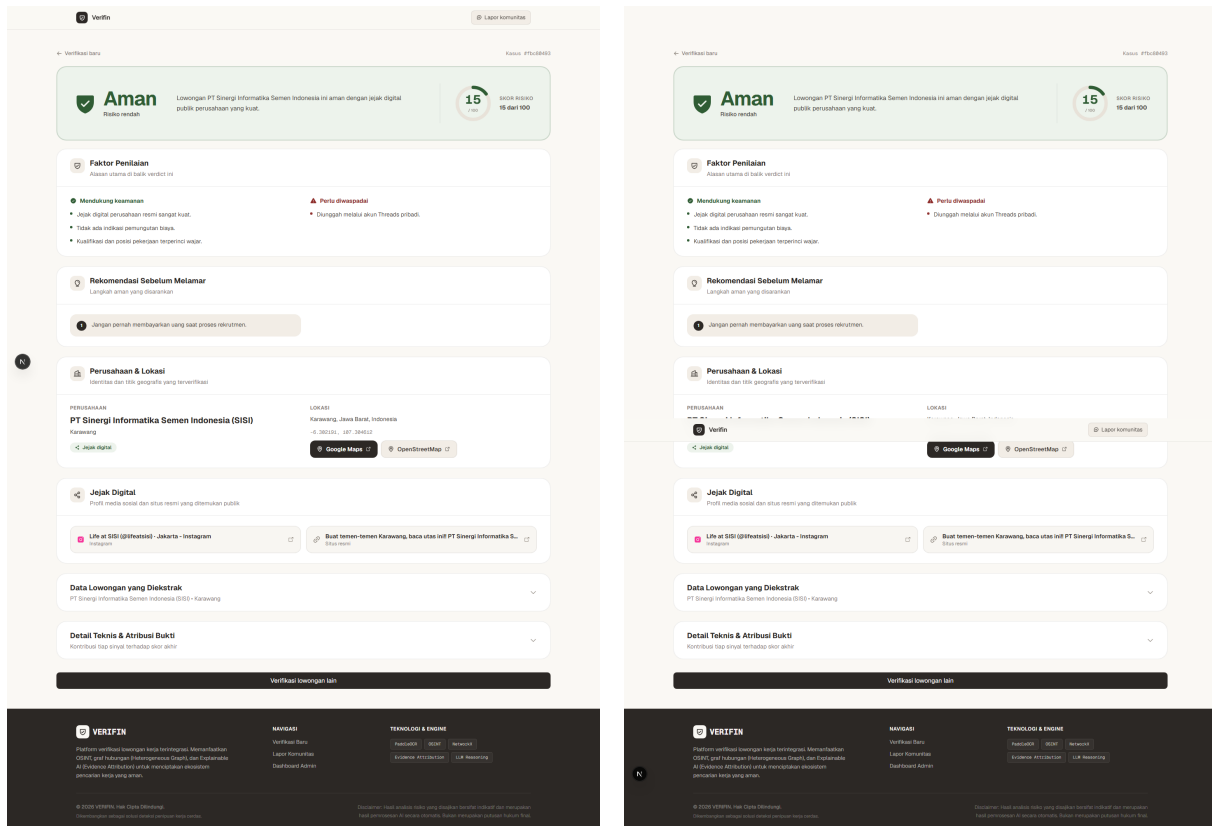
Detail Teknis & Atribusi Bukti

Kontribusi tiap aspek terhadap skor akhir

Verifikasi Lowongan lain

Gambar 7.4 Hasil Verifikasi Gambar Poster via OCR (Studi Kasus VinFast)

3. Skenario Input Tautan / URL Web (Studi Kasus PT Sinergi Informatika Semen Indonesia)



Gambar 7.5 Hasil Verifikasi Tautan URL (Studi Kasus PT SISI)

E. Pengujian Kasus Negatif (Deteksi Lowongan Penipuan / Verdict BAHAYA)

Verifin Lapor komunitas

Verifikasi baru Kasus #5482aa21

Bahaya
 Risiko tinggi

Lowongan terdeteksi kuat penipuan karena mewajibkan transfer biaya pendaftaran dan pengiriman foto KTP melalui WhatsApp.

95
 SKOR RIKKO
 95 dari 100

Faktor Penilaian
 Alasan utama di balik verdict ini

Mendukung keamanan

- Nomor telepon berasal dari laporan Kaspersky
- Jejak publik nama perusahaan ditemukan

Perlu diwaspadai

- Meminta transfer biaya pendaftaran Rp 500.000
- Meminta foto KTP melalui WhatsApp
- Imbalan gaji tidak realistis tanpa pengalaman

Rekomendasi Sebelum Melamar
 Langkah aman yang disarankan

- Jangan mentransfer uang pendaftaran
- Jangan berikan foto KTP atau data pribadi
- Abaikan dan laporkan indikasi penipuan ini

Perusahaan & Lokasi
 Identitas dan titik geografis yang terverifikasi

PERUSAHAAN
PT Sukses Mandiri
 Jakarta Timur

LOKASI
 Jakarta Timur, Daerah Khusus Bukita, Jakarta, Indonesia
 -6.00000, 106.00000

KONTAK TERVERIFIKASI
 +6281234567890 Berhak

Jejak Digital
 Profil media sosial dan situs resmi yang ditemukan publik

PT Sukses Mandiri Berhak (@sukses_mandiri_berhak) - Instagram

PT Sukses Mandiri Utama (@suksesmandirutama) - Instagram

Data Lowongan yang Diekstrak
 PT Sukses Mandiri - Jakarta Timur

Detail Teknis & Atribusi Bukti
 Konten tag yang terdeteksi oleh jejak

[Verifikasi lowongan lain](#)

VERIFIN
 Platform verifikasi berbasis teknologi, Memanfaatkan (OSINT, graf hubungan, Simulasi Generasi, dan Ekspansi AI (Business Attribution)) untuk meningkatkan keamanan pencarian kerja yang aman.

NAVIGASI
 Verifikasi Baru
 Lapor Komunitas
 Dashboard Admin

TEKNOLOGI & ENGINE
 Platform Verifikasi
 Ekstensi Ekstensi
 LAR Reporting

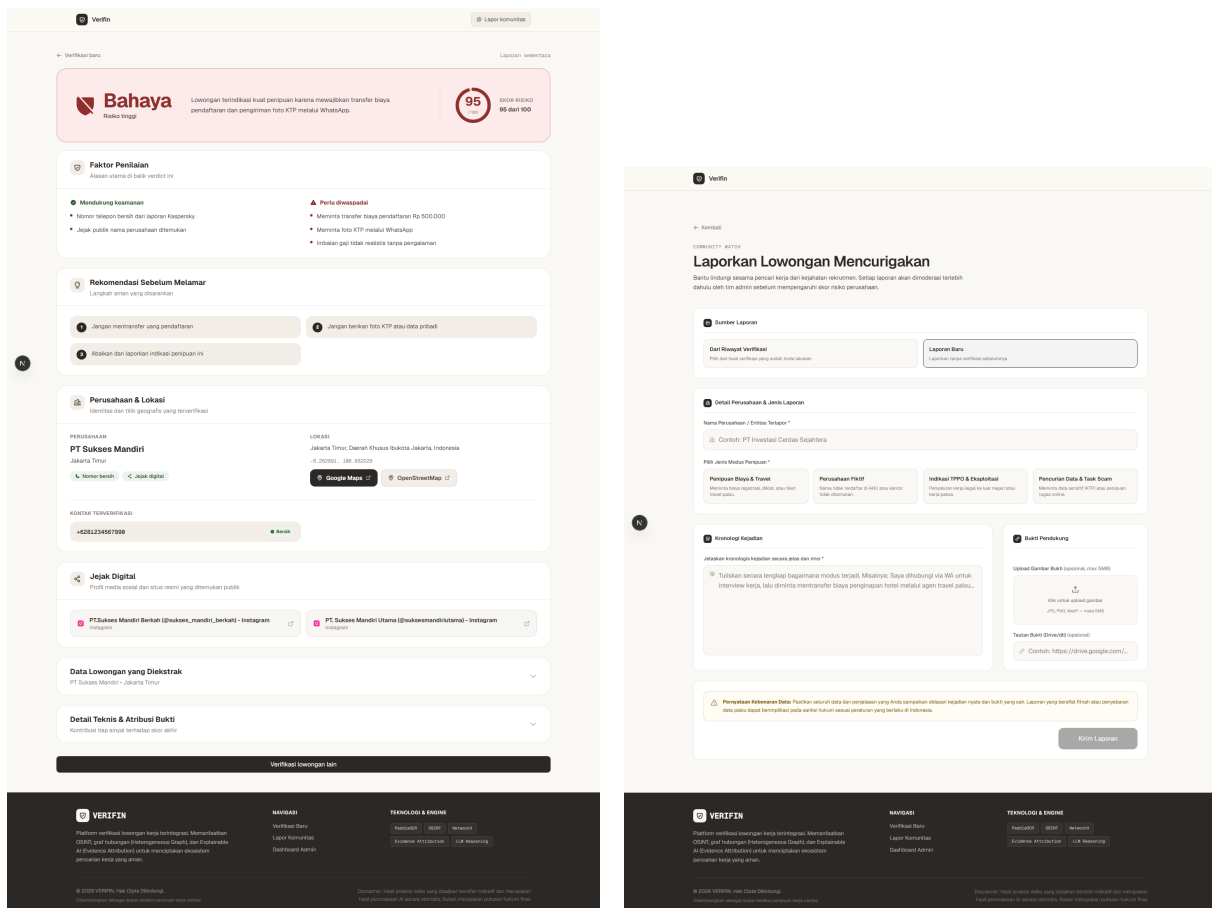
© 2025 VERIFIN, Inc. Data Mining
 Penggunaan Aplikasi akan selalu disertai dengan risiko tertentu.

Disclaimer: Hasil analisis data yang terdapat terdapat di aplikasi ini merupakan hasil analisis data yang terdapat di aplikasi ini. Hasil analisis data yang terdapat di aplikasi ini merupakan hasil analisis data yang terdapat di aplikasi ini.

Gambar 7.6 Hasil Pengujian Kasus Negatif Penipuan (Verdict BAHAYA)

F. Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

Selain alur verifikasi utama, Verifin menyediakan dua halaman pendukung yang memperkuat aspek *community monitoring* dan keberlanjutan penggunaan.



Gambar 7.7 Halaman Komunitas dan Riwayat Verifikasi

BAB VIII DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN

A. Persyaratan Akses dan Langkah Penggunaan

1. Perangkat dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari versi terkini)
2. Koneksi internet untuk menjalankan pipeline OSINT dan LLM
3. Tidak diperlukan akun atau registrasi untuk verifikasi dasar

Langkah penggunaan: (1) Buka aplikasi Verifin di browser; (2) Masukkan data lowongan via tiga kanal: teks (salin-tempel), gambar/poster (unggah JPG/PNG/WebP untuk OCR), atau tautan (URL halaman lowongan); (3) Klik **“Verifikasi Sekarang”** dan tunggu modal progres menampilkan tahapan: OCR/Ekstraksi Entitas → Investigasi OSINT → Analisis Graf Jaringan → Sintesis LLM & XAI (1–2 menit); (4) Baca hasil: verdict (AMAN/WASPADA/BAHAYA), Skor Risiko 0–100, ringkasan naratif LLM, breakdown XAI, detail OSINT, dan graf jaringan penipuan; (5) Tindak lanjut sesuai verdict: AMAN=tetap verifikasi mandiri, WASPADA=verifikasi lanjutan, BAHAYA=jangan respon + laporkan.

B. Fitur Pelaporan Komunitas dan Riwayat

Pengguna dapat melaporkan entitas mencurigakan (nomor HP, email, URL, nama perusahaan) melalui halaman **Komunitas**. Laporan diverifikasi dan diintegrasikan ke graf jaringan

penipuan. Seluruh verifikasi dapat diakses kembali via halaman **Riwayat** yang menampilkan verdict, skor risiko, dan waktu pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS), “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025,” *Berita Resmi Statistik No. 39/05/Th. XXVIII*, Mei 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.bps.go.id>
- [2] Global Anti-Scam Alliance (GASA) & Mastercard, “State of Scams in Indonesia 2024,” *GASA Annual Report*, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.gasa.org>
- [3] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), “Penanganan WNI Korban *Online Scamming* dan TPPO di Asia Tenggara,” *Direktorat Perlindungan WNI dan BHI*, 2024.
- [4] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), “Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia,” *UNODC Regional Report*, 2023.
- [5] S. Shalini, R. Lokesh, and S. Priya, “Fake Job Posting Detection Using Machine Learning,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 183, no. 52, pp. 1–6, 2022.
- [6] T. Alwafi and R. Abdulrahman, “Detection of Recruitment Fraud Using Semantic Approaches,” *Security and Communication Networks*, vol. 2019, Art. ID 7523043, 2019. doi: 10.1155/2019/7523043.
- [7] V. G. Varsha and P. A. Thomas, “Explainable AI For Phishing Detection: Techniques, Challenges, and Experimental Validation,” in *Proc. IEEE Recent Advances in Intelligent Computational Systems (RAICS)*, Nov. 2025.
- [8] J. Pastor-Galindo, P. Nespoli, F. G. Marmol, and G. M. Perez, “The Not Yet Exploited Goldmine of OSINT: Opportunities, Open Challenges and Future Trends,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 10282–10304, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2965257.
- [9] B. Wilie et al., “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” in *Proc. 1st Conf. of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics (AACL)*, Dec. 2020, pp. 843–857.